

Chapitre 13

L'estimation par quasi-maximum de vraisemblance

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Jour 1 : $\ln(1,2) \approx 0,1823$, $0,8^2/1,2 \approx 0,5333$. Jour 2 : $\ln(1,5) \approx 0,4055$, $(-2,1)^2/1,5 = 2,94$. Jour 3 : $\ln(0,9) \approx -0,1054$, $0,3^2/0,9 \approx 0,1000$.
- (b) Somme $\approx 0,1823 + 0,5333 + 0,4055 + 2,94 - 0,1054 + 0,1000 \approx 4,0558$.
- (c) $\ln L = -\frac{3}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \times 4,0558 \approx -2,7568 - 2,0279 \approx -4,785$.
- (d) Le jour 2 **réduit** la log-vraisemblance bien plus que le jour 3 : sa contribution ($\ln h_2 + \varepsilon_2^2/h_2 \approx 3,345$) est très supérieure à celle du jour 3 ($\approx -0,005$) — un grand choc mal « absorbé » par h_t pèse lourdement dans la somme, conformément à la lecture du chapitre : ε_t^2/h_t pénalise les jours où la variance a été trop faible par rapport au choc réalisé.

Correction — Exercice 2

- (a) $0,89^{40} \approx 0,00945$, très proche de 0,01 : vérifié.
- (b) $t = \ln(0,01)/\ln(0,95) \approx -4,605/-0,0513 \approx 89,8$, soit environ 90 périodes.
- (c) **Plus grand** : il faut plus du double de périodes (≈ 90 contre 40) pour que l'influence de h_1 soit divisée par 100 lorsque la persistance est plus élevée.
- (d) **Oui** : sur un échantillon de 200 observations, une persistance de 0,95 signifie que l'influence de h_1 n'est divisée par 100 qu'aux alentours de l'observation 90, soit près de la moitié de l'échantillon — le choix de h_1 pèse alors sensiblement plus longtemps sur les résultats que dans le cas $\beta_1 = 0,89$, confirmant que l'effet devient significatif sur de petits échantillons à forte persistance.

Correction — Exercice 3

- (a) $t = 0,045/0,020 = 2,25$.
- (b) **Oui** : $2,25 > 1,96$, significatif avec l'écart-type non robuste.
- (c) Écart-type robuste = $0,020 \times 1,30 = 0,026$. Statistique de test = $0,045/0,026 \approx 1,731$.
- (d) **Non** : $1,731 < 1,96$, le résultat n'est **plus** significatif avec l'écart-type robuste — la conclusion **bascule** exactement. Si l'analyste avait lu par erreur la colonne « Std. Error » (non robuste), il aurait conclu à tort à un effet de levier significatif, alors que l'écart-type correctement calculé ne permet pas de rejeter H_0 .

2 Exercice cumulatif (chapitre 13, chapitre 9 et chapitre 7)

Correction — Exercice 4

- (a) Condition : $\pi^2 + 2\alpha_1^2 < 1$. Pour le modèle estimé du cours, le chapitre 7 obtenait $\pi^2 + 2\alpha_1^2 \approx 0,9987$.
- (b) Le modèle se situe **à la limite** de cette exigence : 0,9987 est très proche de 1, la borne au-delà de laquelle le kurtosis devient infini — une marge de sécurité de seulement 0,0013.
- (c) Ce chapitre recommande d'employer systématiquement des **écarts-types robustes** (sandwich), et de « se méfier de la troisième décimale » des estimations — c'est-à-dire de ne pas surinterpréter la précision apparente des résultats numériques.
- (d) La loi de Student modélise **directement** l'épaisseur des queues résiduelles au sein même de la vraisemblance utilisée pour l'estimation, plutôt que de continuer à estimer sous une hypothèse gaussienne (mal adaptée) et de corriger seulement après coup l'incertitude des paramètres. C'est une réponse **structurelle** : elle traite la cause (une loi mal spécifiée) plutôt que le symptôme (des écarts-types eux-mêmes fragiles à calculer correctement), et rapproche le modèle des conditions de régularité nécessaires à une inférence fiable.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) L'analyste doit répondre qu'il a utilisé l'écart-type **non robuste**, ce qui peut conduire à sous-estimer l'incertitude réelle et à conclure à tort à une significativité.
- (b) **Oui** : avec l'écart-type robuste, la statistique de test tombe à $1,731 < 1,96$ — la significativité **disparaît**.
- (c) Le rapport aurait communiqué une conclusion **erronée** (effet de levier significatif) à des décideurs, fondée sur une sous-estimation de l'incertitude statistique — un risque de crédibilité sérieux si l'erreur était découverte plus tard, ou de mauvaise décision si elle ne l'était pas.
- (d) D'après le chapitre, les écarts-types non robustes sont typiquement sous-estimés de **20 à 40 %** sur données financières.

Correction — Exercice 6

- (a) $\hat{\omega}_{\text{décimal}} = 0,02/10\,000 = 2 \times 10^{-6}$.
- (b) **Oui**, très différent : 2×10^{-6} est plusieurs ordres de grandeur plus petit que α_1 et β_1 , de l'ordre de 0,1 à 0,9.
- (c) Selon ce chapitre, l'optimiseur doit alors travailler sur des échelles « très différentes selon les paramètres », ce qui **dégrade la convergence** numérique de l'algorithme d'optimisation — la recherche du maximum de vraisemblance devient plus lente, moins fiable, voire ne converge pas du tout.
- (d) Ce chapitre recommande de **multiplier les rentabilités par 100** avant l'estimation, pour ramener tous les paramètres à des ordres de grandeur comparables.